



ÇEV903 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

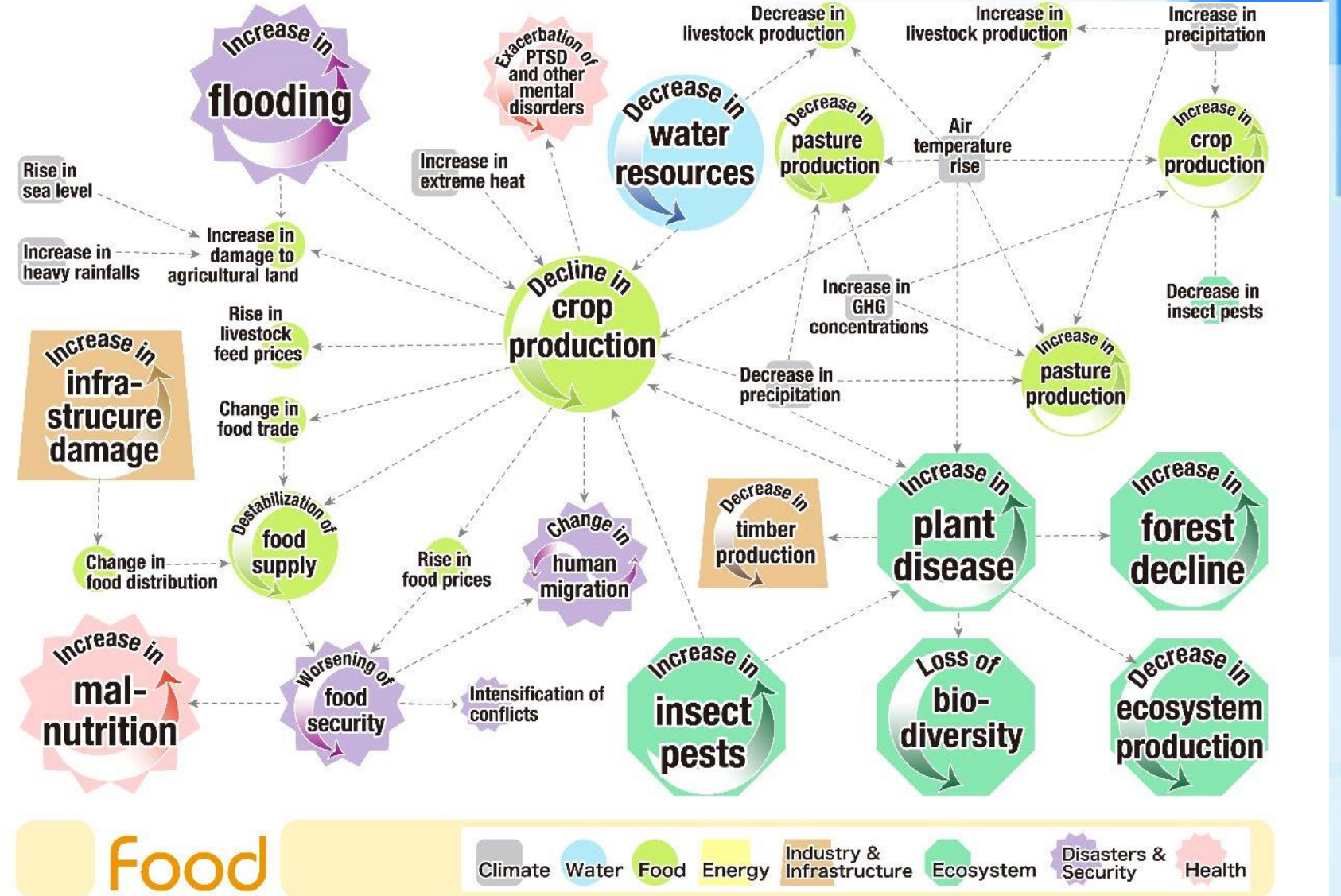
Doç. Dr. Özgür ZEYDAN

<https://ozgurzeydan.com.tr/>



İklim Değişikliğinin Sektörel Etkileri

- Sağlık
- Enerji
- Tarım
- Ormancılık
- Turizm
- Ulaştırma
- Altyapı
- Sigortacılık

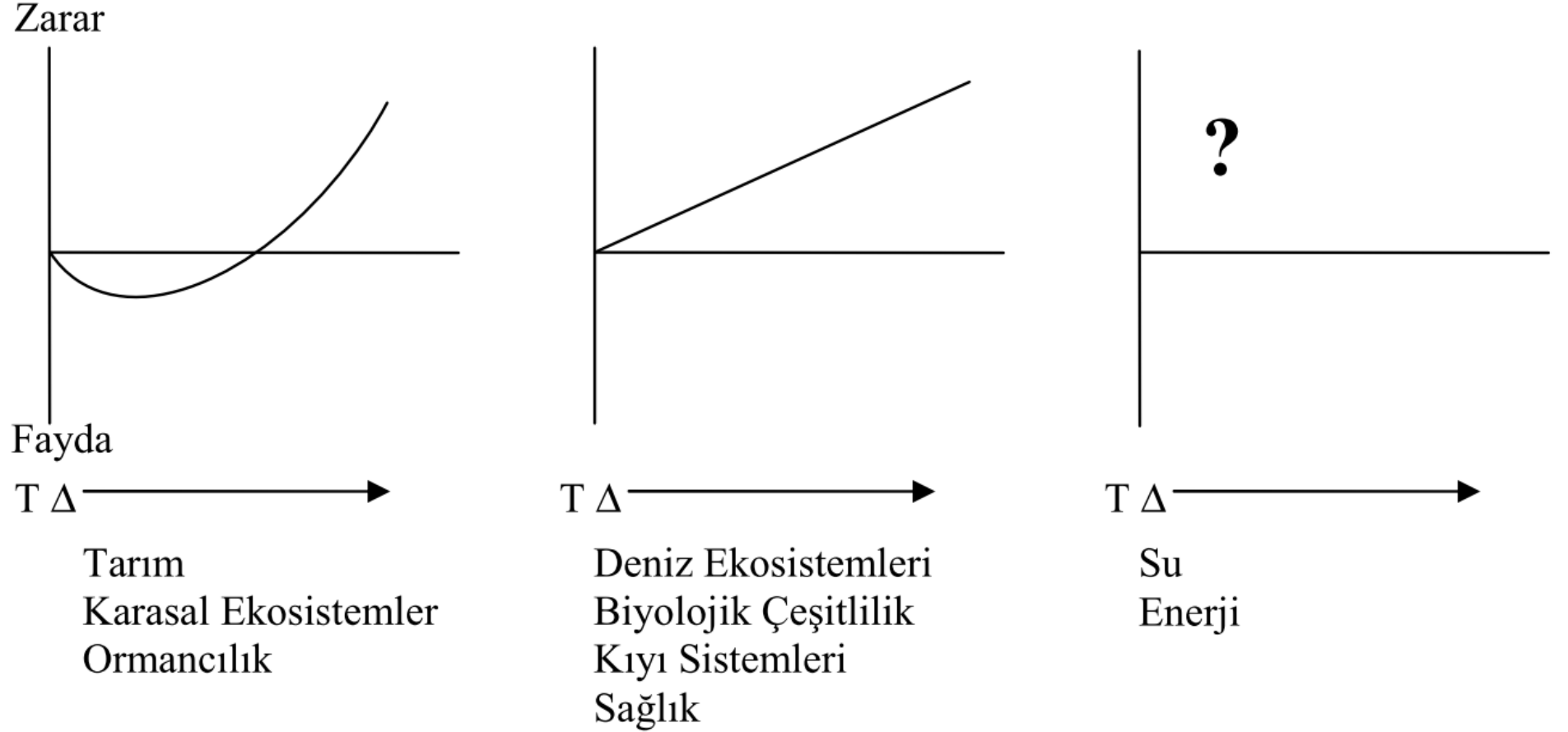


Sektörel Etkiler

İklim değişikliği

- ↓
- 🌡️ Aşırı sıcak
- ☁️ Aşırı yağış / sel
- ☀️ Kuraklık
- 🔥 Yangın
- 🌊 Deniz seviyesi yükselmesi

Sektörel etkiler



Şekil 3. Küresel ortalama sıcaklık artışlarına karşılık sektörlerin fayda-zararları
(Morlot & Agrawala, 2004)

Sağlık Sektörüne Etkiler

Doğrudan

- Aşırı sıcaklar
- Seller ve fırtınalar
- Yangınlar

Dolaylı

- Vektör kaynaklı hastalıklar
- Su ve gıda kaynaklı hastalıklar
- Hava kalitesindeki değişimler

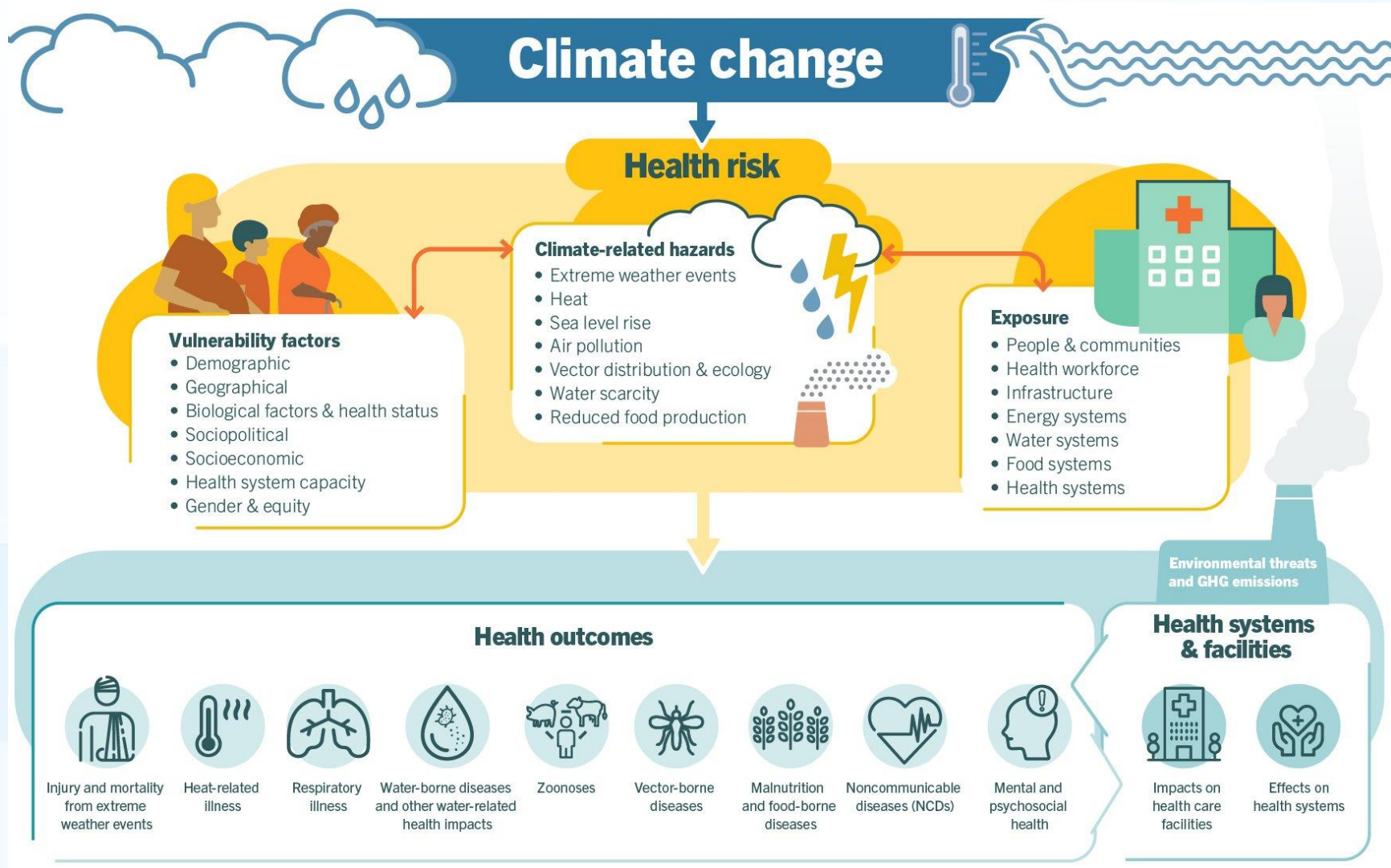
Psikososyal

- Afet sonrası travma
- Kaygı ve stres
- Geçim kaynaklarının kaybı

Sağlık Sektörüne Etkiler

- IPCC, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerinin tüm bölgelerde görüldüğünü; su/gıda kaynaklı ve vektör kaynaklı hastalık risklerinin de iklim değişikliğiyle arttığını belirtmektedir.
- Ayrıca yangın dumanı, atmosferik toz ve aeroalerjenlerin solunum ve kardiyovasküler etkileriyle ilişkili olduğunu değerlendirmektedir.
- <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/summary-for-policymakers/>

Sağlık Sektörüne Etkiler



<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health>

Sağlık - Vektör Kaynaklı Hastalıklar

İklim Değişikliği ve Enfeksiyon Hastalıkları

Climate Change and Infectious Diseases

Ş. Barçın ÖZTÜRK^a

^aAydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Aydın, Türkiye

Öztürk ŞB. İklim değişikliği ve enfeksiyon hastalıkları. Evcı Kiraz ED, editör. İklim ve Sağlık. 1.

Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.5-11.

Makale Dili: TR



ÖZET

Küresel ısınma ve istikrarsız bir iklim, bulaşıcı hastalıkların küresel olarak ortaya çıkması, tekrar canlanması ve değişen coğrafyasında sürekli artan bir rol oynamaktadır. İklim değişikliği, bazı hastalıkların bulaşmasını sınırlarken, bazıları için fırsatlar yaratmaktadır. Özellikle artropodlar tarafından bulaşanlar, iklim değişikliğine karşı oldukça hassastır. Dang humması, sıtma, hantavirüs ve kolera dahil olmak üzere yeni ve yeniden ortaya çıkan vektör kaynaklı bulaşıcı hastalıklar yaygın olarak görülebilmekte, yüksek sıcaklık ve sel nedeniyle artan salgınlardan sorumlu olabilmektedir. Aktif bir ajan olarak insanlar, iklim değişikliği kalıplarının ve sağlığa etkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak, sağlıklı yaşam tarzlarını ve kamu bilincini teşvik etmek için teknolojinin ve kaynakların etkin bir şekilde kullanımını içeren proaktif önlemler olarak ilgili sağlık etkilerini kontrol edebilirler. İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine yönelik etkili erken uyarı sistemleri geliştirmek, halk sağlığı bilinçlendirme kampanyası, kaynak paylaşımı ve yer değiştirme için protokollere ihtiyaç vardır.

Sağlık - Seller

Türkiye

KAYNAK TRT Haber HABER GİRİŞ 21.08.2021 21:11 SON GÜNCELLEME 21.08.2021 21:38

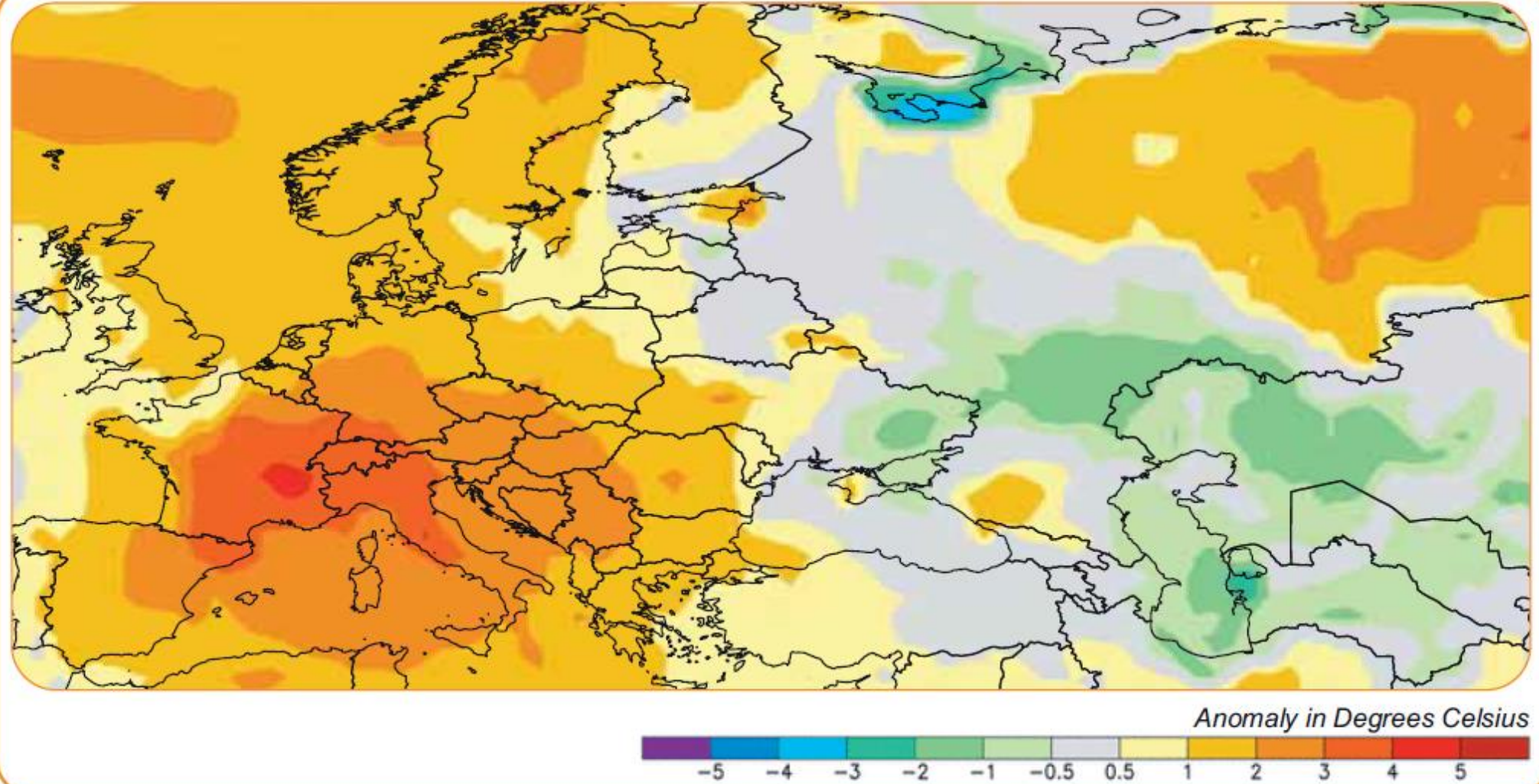
Sel felaketinde can kaybı 82 oldu

Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10 ve Bartın'da 1 kişi olmak üzere sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi.



- Selin ardından sağlıklı suya ulaşma sorunu
- Kirli sularla bulaşan hastalıklar (E-coli enfeksiyonları, Şigellozis, Hepatit-A, Leptospirozis, Giardiazis)
- Vektör (fare vb.) kaynaklı hastalıklar
- Deri enfeksiyonları

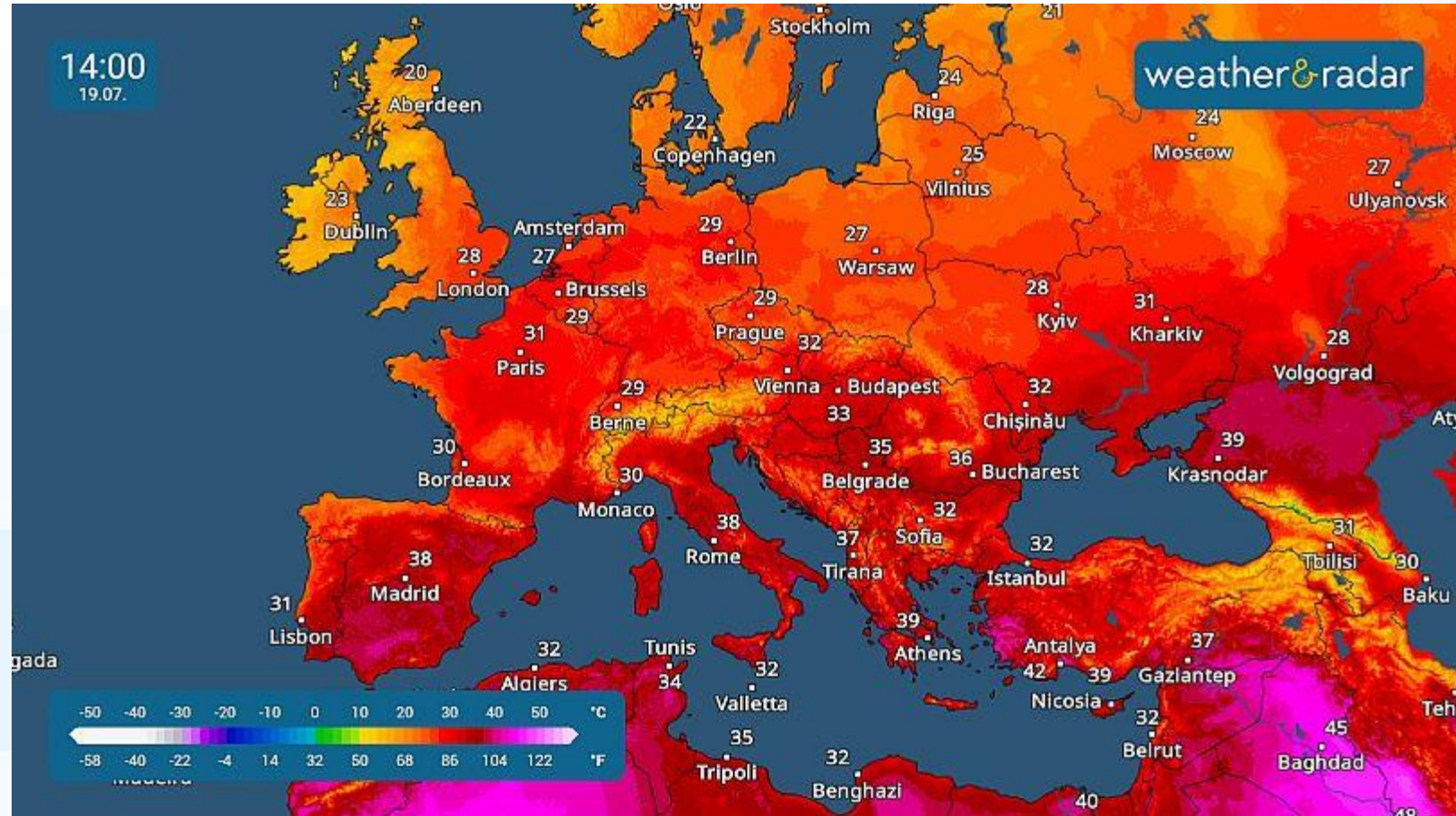
2003 Yılı – Avrupa'daki Sıcaklık Epizodu



This map, produced from both in situ and satellite information (NDC/NOAA), shows the extreme deviation from the average as recorded from June to August 2003. In some areas the difference exceeds 4°C. Climatological base period is 1988-2003.

Sıcaklık Epizodu

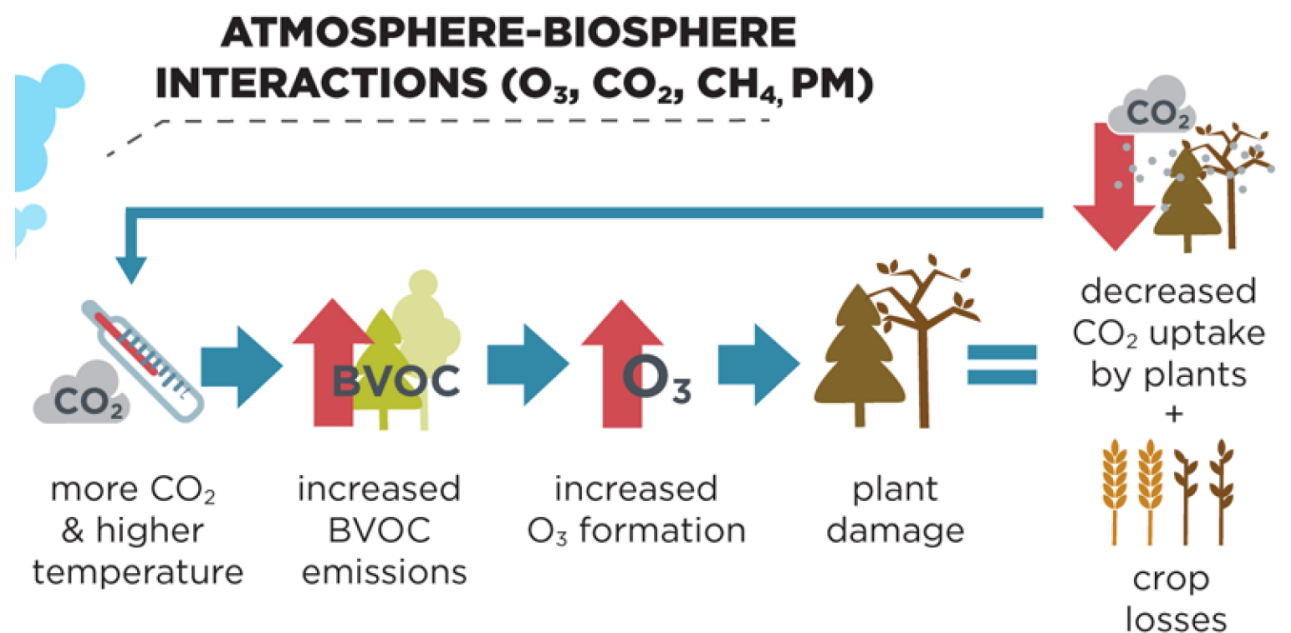
18 Temmuz 2024 tarihli ertesi gün tahmini



<https://www.euronews.com/green/2024/07/18/when-will-europes-heatwave-end-experts-predict-end-date-and-storms-that-could-follow>

Sağlık - Hava Kirleticileri

- Sıcak günlerde yer seviyesi ozonunun oluşma ihtimalinin artması
- Orman yangınları sebebiyle oluşan hava kirliliği
- Allerjenler



**CHEMICAL
REVIEWS**

Review

pubs.acs.org/CR

Chemistry and the Linkages between Air Quality and Climate Change

Erika von Schneidemesser,^{*,†} Paul S. Monks,^{*,‡} James D. Allan,^{§,||} Lori Bruhwiler,[⊥] Piers Forster,[#] David Fowler,[▽] Axel Lauer,^{†,▲} William T. Morgan,[§] Pauli Paasonen,[○] Mattia Righi,[◆] Katerina Sindelarova,^{¶,□} and Mark A. Sutton[▽]

Enerji Sektörüne Etkiler

- Enerji sektörü iklim değişikliğinden hem etkilenir hem de iklim değişikliğinin nedenleri arasında yer alır.
- Enerji → sera gazı emisyonları → iklim değişikliği
- İklim değişikliği → enerji arz/talebi

Enerji Sektörüne Etkiler

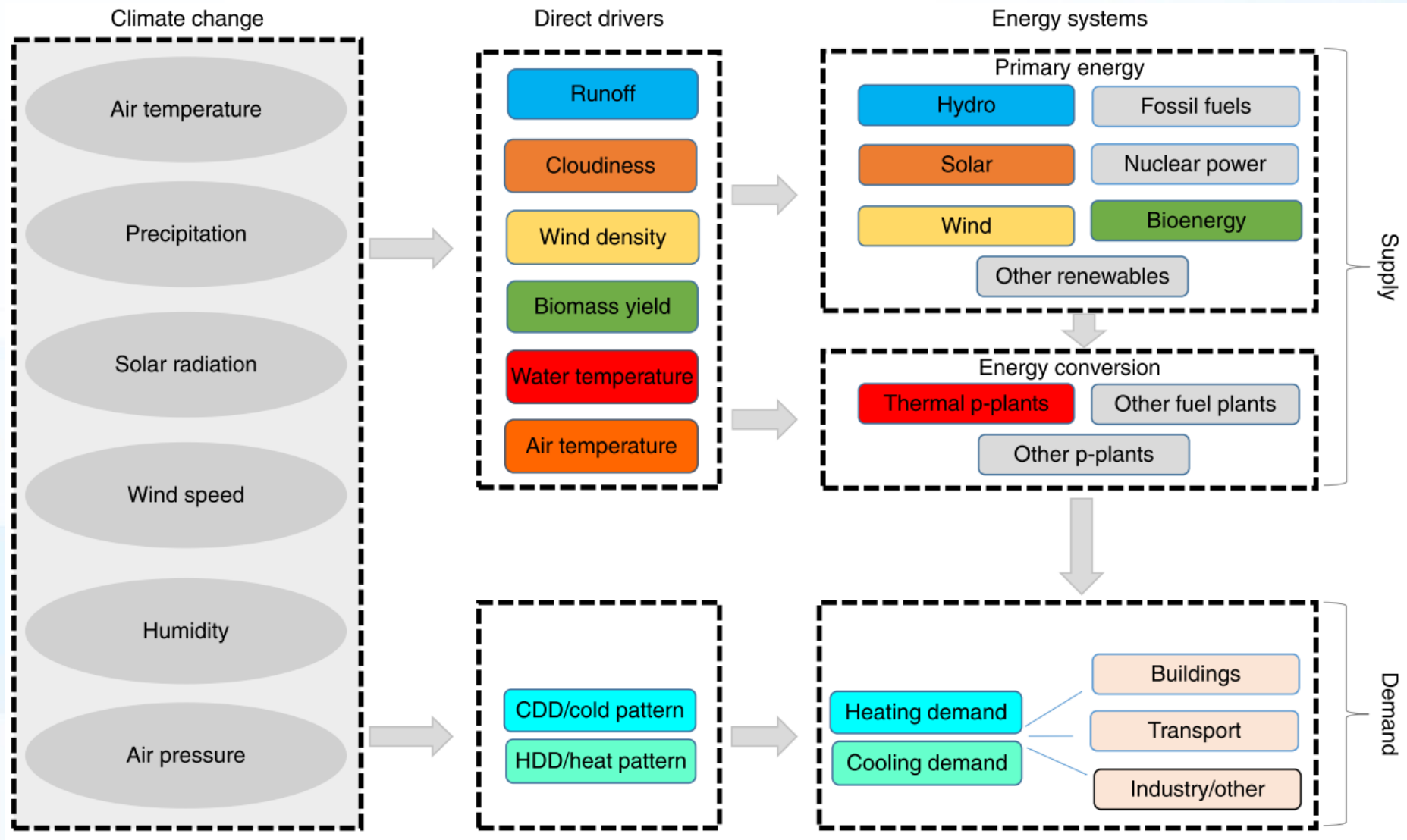
Arz değişiklikleri

- Enerji kaynaklarının etkilenmesi (örneğin hidro elektrik, dalga enerjisi, rüzgar enerjisi)
- Enerji nakil hatlarının aşırı hava olaylarından etkilenmesi

Talep değişiklikleri

- Enerji talebinde yük artışları (örneğin yaz mevsiminde soğutma ihtiyacının artması)
- Isınma sebebiyle kış döneminde daha az yakıt tüketimi

Enerji Sektörüne Etkiler



Tarım Sektörüne Etkiler

-  Sıcaklık ↑
-  Su stresi ↑
-  Yağış değişkenliği
-  Kuraklık/yangın
-  Zararlılar ve hastalıklar
- ↓
-  **Verim ve kalite değişimleri**
- **Üretim ↓ → fiyat ve gıda güvenliği üzerinde baskı**

Tarım Sektörüne Etkiler

- IPCC AR6'ya göre iklim değişikliği son 50 yılda özellikle orta ve düşük enlemlerde tarımsal verimlilik artışını yavaşlatmış durumda. Sıcaklık artışı ayrıca ürün ve otlak kalitesini ve hasat istikrarını olumsuz etkilemekte.
- <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-5/>
- İklim değişikliğinin tarımsal etkileri ürün, bölge ve iklim koşullarına göre değişebilir.
- <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/summary-for-policymakers/>

Ormancılık Sektörüne Etkiler

- Orman yangınları ve istilacı türler orman ekosistemleri üzerindeki en büyük etkileri oluşturur.
- İklim değişikliği ile arazi kullanım değişiklikleri birbirini etkileyebilir.
- **Sıcaklık** ↑ + **kuraklık** ↑
 - yangın riski ↑
 - orman kaybı
- **Ormansızlaşma**
 - karbon salımı ↑
 - iklim değişikliğine katkı

Turizm Sektörüne Etkiler

Yaz turizmi

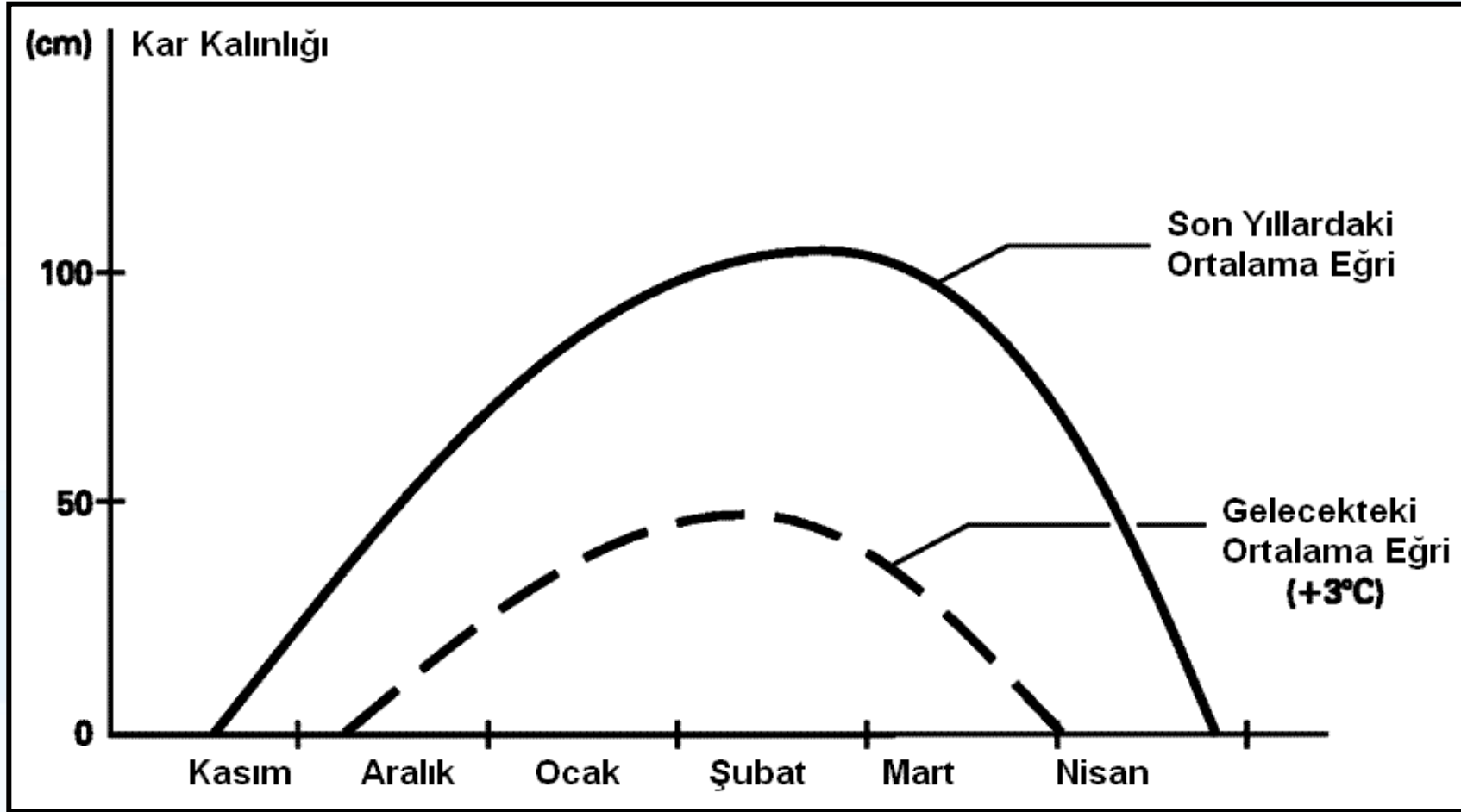
- Sezondaki değişiklikler (yazın aşırı sıcak olması, bahar aylarının turizme elverişli hale gelmesi)
- Plajların sular altında kalması
- Turizm talebindeki değişiklikler
- Kuraklık
- Su stresi
- Sıcaklık çarpmaları
- Orman yangınları

Kış turizmi

- Kar örtüsünün ve kar güvenirliğini azalması
- Alçak rakımlı bölgelerdeki kayak tesislerine kar yağmaması
- Çığ riskinin etkilenmesi

Turizm talebini yalnızca sıcaklık değil, ziyaretçilerin deneyimlediği termal konfor, yağış, su kaynakları ve ekstrem hava olayları birlikte etkiler.

İklim Değişikliğinin Kar Sezonuna ve Kar Kalınlığına Etkileri



(Koenig & Abegg, 1997)

Ulaştırma ve Altyapı

Ulaştırma

-  Karayolu
-  Demiryolu
-  Havalimanı
-  Liman

Altyapı

-  Enerji
-  Su ve kanalizasyon
-  Haberleşme
-  Sağlık tesisleri
-  Binalar

- IPCC, su, sanitasyon, enerji ve ulaştırma sistemlerinin aşırı olaylar ve yavaş gelişen iklim değişiklikleri nedeniyle birlikte etkilenebildiğini belirtiyor.

<https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/summary-for-policymakers/>

Ulaştırma Sektörüne Etkiler

➤ **Aşırı sıcaklar**

- asfalt deformasyonu
- demiryolu raylarında genleşme

➤ **Aşırı yağış**

- sel
- yol/köprü hasarı
- ulaşım kesintisi

➤ **Deniz seviyesi yükselmesi**

- kıyı yolları/limanlar için risk

➤ **Heyelan**

- yol kapanmaları

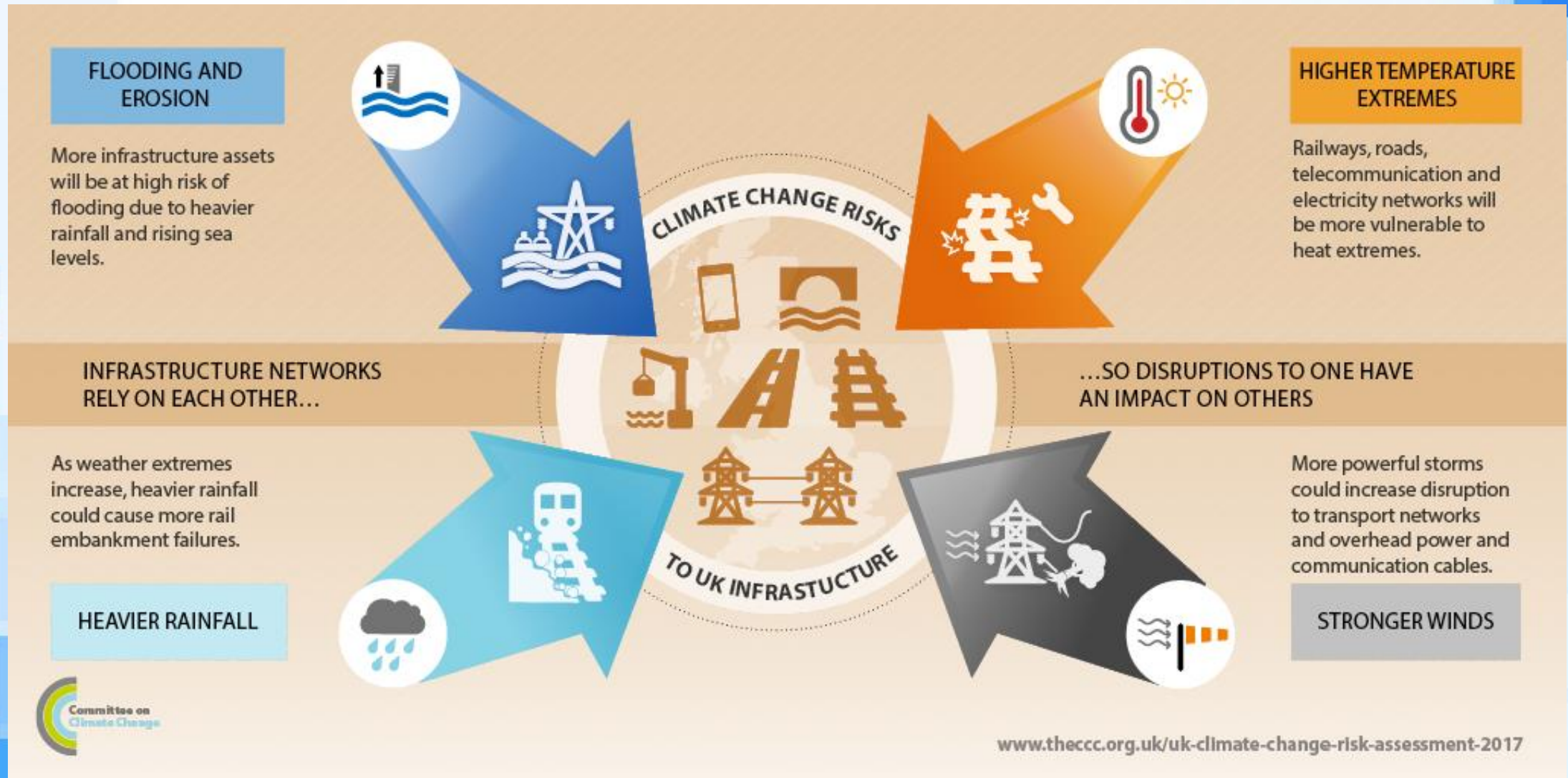
IPCC, ulaştırma altyapısında aşırı hava olayları nedeniyle bakım, onarım ve yeniden yapım maliyetlerinin arttığını değerlendirmektedir.

Ulaştırma Sektörüne Etkiler

	Operations	Infrastructures
Heat waves 	• Limits on periods of construction activity. • More energy for reefer transportation and storage.	• Thermal expansion of piers. • Pavement integrity and softening. • Deformation of rail tracks.
Rising sea levels 	• Frequent interruptions of coastal low-lying road and rail due to storm surges. • Flooding of terminal areas.	• More frequent flooding of infrastructure (and potential damage) in low lying areas. • Erosion of infrastructure support. • Changes in harbor facilities to accommodate higher tides and surges.
Intensity of precipitation 	• Increase in weather related delays and disruptions.	
Increasing hurricane intensity 	• Frequent interruptions of air services. • Frequent and extensive evacuations of coastal areas. • Debris on road and rail infrastructures.	• Greater probability of infrastructure failure. • Greater damage to port infrastructures. • More significant flooding on hinterland infrastructures.
Increase in arctic temperatures 	• Longer shipping season. • More ice-free ports in northern regions. • Availability of trans-arctic shipping routes.	• Damage to infrastructure because of the thawing of the permafrost.

© GTS

Altyapı Sektörüne Etkiler



Sigortacılık Sektörüne Etkiler

İklim değışikliğı → fiziksel zararların ve ekonomik kayıpların belirsizliğı/riskleri → sigorta sektörü

İklim Sigortası Nedir?

İklim Sigortası ile dört mevsim koruma altındasınız.

Türkiye’de ilk ve tek olan İklim sigortası ürünü ile kendinizi ve varlıklarınızı dört mevsim koruma altına alabilirsiniz.

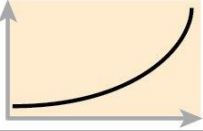
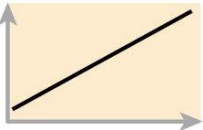
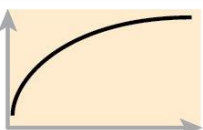
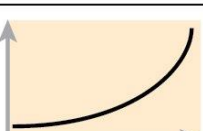
İklim Sigortası ile, ana teminat olan yangının yanı sıra, küresel iklim değışikliğı nedeniyle frekansı ve şiddeti dünya ölçeğinde gittikçe artan dolu, fırtına, sel-su baskını, hortum gibi felaketlere ve bu felaketlerin dolaylı etkileri olan kar ağırlığı, yer kayması, ağaç devrilmesi ve ferdi kaza kapsamındaki risklere karşı size ait tüm varlıkları (konut, işyeri, motorlu kara taşıtı ve tekne) bina ve eşyalar da dâhil olmak üzere ilk ateş esasına göre teminat altına alınmaktadır.

İklim Sigortası ile dolu, fırtına, sel-su baskını, hortum, kar ağırlığı, yer akyması, ağaç devrilmesi ve ferdi kaza kapsamındaki risklere karşı sigortalıya ait konut, işyeri, tekne ve araç gibi varlıklarını (bina ve eşyalar da dahil) **ilk ateş** esasına göre teminat altına alan bir üründür.

İklim Sigortası’nın Sunduğı Ürün Teminatları

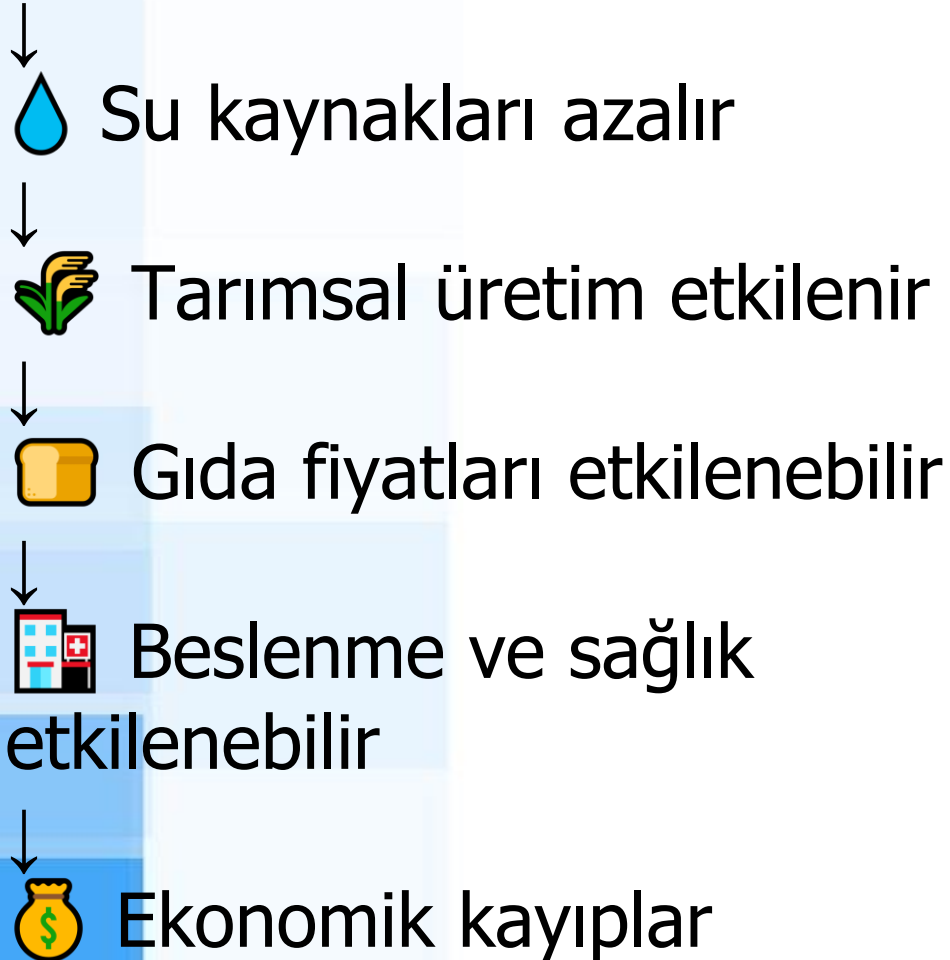
- Yangın, Yıldırım İnfilak
- Sel-Su Baskını
- Dolu
- Ferdi Kaza
- Hortum, Fırtına, Kasırga
- Ağaç Devrilmesi
- Kar Ağırlığı
- Toprak Kayması
- Cam Kırılması (Dolu)

<http://www.akmansigortacilik.com.tr/urunlerimiz/diger-sigortalar/iklim-sigortasi/>

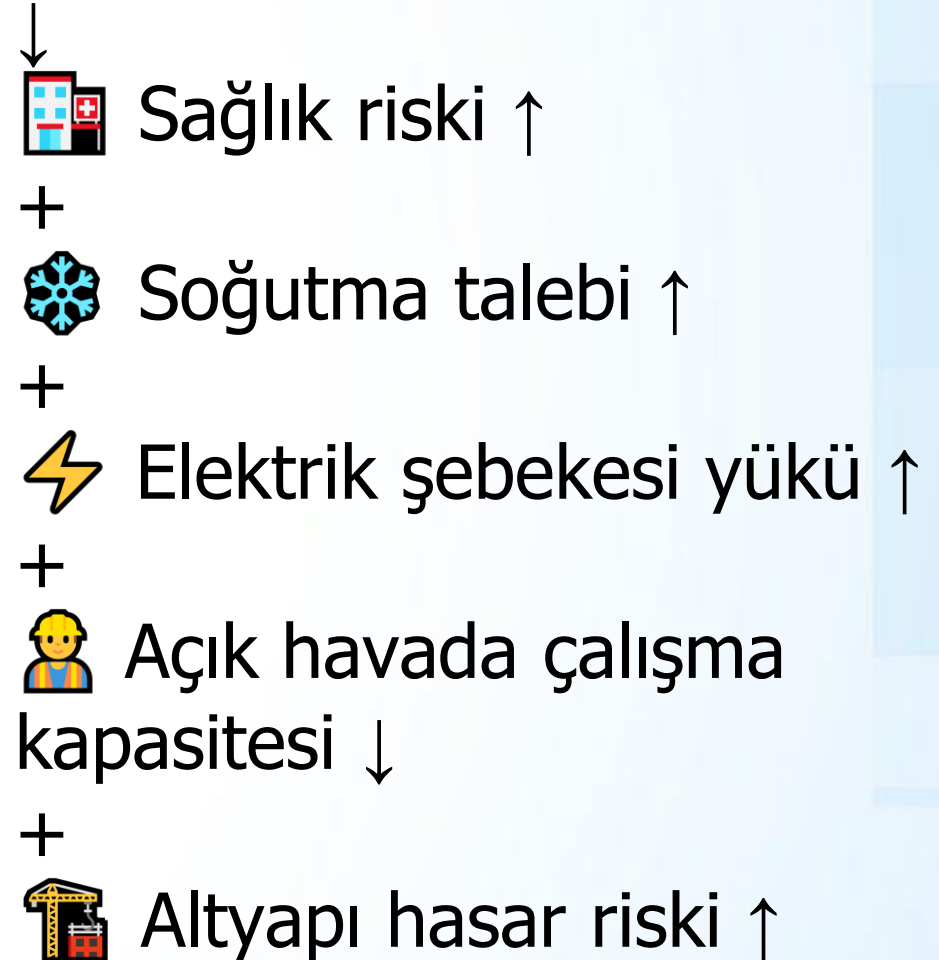
Sector	Climate change drivers	Sensitivity to climate change	Sign	Other drivers	Relative impact of climate change to other drivers
Winter tourism	• Temperature • Snow		Negative	• Population • Lifestyle • Income • Aging	Much less
Summer tourism	• Temperature • Rainfall • Cloudiness		Negative for suppliers in low altitudes and latitudes Positive for suppliers in high altitudes and latitudes Neutral for tourists	• Population • Income • Lifestyle • Aging	Much less
Cooling demand	• Temperature • Humidity • Hot spells		Positive for suppliers Negative for consumers	• Population • Income • Energy prices • Technology change	Less
Heating demand	• Temperature • Humidity • Cold spells		Negative for suppliers Positive for consumers	• Population • Income • Energy prices • Technology change	Less
Health services	• Temperature • Precipitation		Positive for suppliers Negative for consumers	• Aging • Income • Diet/lifestyle	Less
Water infrastructure and services	• Temperature • Precipitation • Storm Intensity • Seasonal Variability		Negative for water users Positive for suppliers Spatially heterogeneous	• Population • Income • Urbanization • Regulation	Less in developing countries Equal in developed countries
Transportation	• Temperature • Precipitation • Storm intensity • Seasonal variability • Freeze/thaw cycles		Negative for all users Positive for transport construction industry	• Population • Income • Urbanization • Regulation • Mode shifting • Consumer and commuter behavior	Much less in developing countries Less in developed countries
Insurance	• Temperature • Precipitation • Storm intensity • Seasonal variability • Freeze/thaw cycles		Negative for consumers Neutral for suppliers	• Population • Income • Regulation • Product innovation	Less or equal in developing countries Equal or more in developed countries

Sektörel etkiler birbirine bağlıdır

➤ Kuraklık



➤ Aşırı sıcak



Kaynaklar

- https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=eb985b3a-7626-11e8-b8e4-f23637708b6a
- <https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-iklim-degisikligi-ve-enfeksiyon-hastaliklari-101383.html>